



FACHARBEIT

Backup, das im Ernstfall haelte

Die 3-2-1-1-0-Regel praktisch fuer kleine Unternehmen

Herausgeber: **FINLAI designs**

Linz, Oesterreich · financial-analytics.eu

Stand: 2026-06-21

Entwickelt in Linz, Oesterreich

Herausgeber: FINLAI designs · Linz, Oesterreich · financial-analytics.eu **Format:** Uebergreifende, erklärende, an wissenschaftliche Texte angelehnte (vorwissenschaftliche) Arbeit. Jeder Fachbegriff wird bei Erstnennung erläutert; jedes Kapitel beginnt mit einem Einstieg.

Zielgruppe: Geschäftsführung und IT-Verantwortliche in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) — verständlich ohne tiefes Vorwissen. **Gegenstand:** Die praktische Vertiefung *einer* Grundschutz-Maßnahme — der Datensicherung. Sie beschreibt die verbreitete 3-2-1-Regel, ihre Erweiterung zu 3-2-1-1-0 und den am häufigsten ausgelassenen Schritt: den getesteten Restore. **Hinweis zur Tool-Nennung:** Anders als die übergeordnete, bewusst herstellerneutrale Grundschutz-Arbeit nennt diese praktische Begleitarbeit konkrete Werkzeuge. Diese Nennungen sind eine **redaktionelle Auswahl** (Stand Juni 2026), keine Empfehlung im Sinne einer Behörde und kein Vollständigkeitsanspruch. Versionen und Sicherheitslage ändern sich — vor dem Einsatz die aktuelle Version prüfen und Software ausschließlich aus der Originalquelle beziehen.

Kurzfassung

Eine Datensicherung ist die letzte Verteidigungslinie gegen Ransomware, Hardware-Defekt und Bedienfehler — aber nur, wenn sie zwei Bedingungen erfüllt, die viele Betriebe übersehen: Mindestens eine Kopie muss vom Netz getrennt (offline oder unveränderbar) liegen, und die Wiederherstellung muss regelmäßig geprobt werden. Die verbreitete **3-2-1-Regel** (drei Kopien, zwei Medien, eine außer Haus) wird genau aus diesen beiden Gründen zur **3-2-1-1-0-Regel** erweitert: die zusätzliche „1“ steht für eine offline oder unveränderbar gehaltene Kopie, die „0“ für null Fehler bei einer *getesteten* Wiederherstellung. Diese Arbeit erklärt die fünf Ziffern niederschwellig, ordnet sie den maßgeblichen Rahmenwerken zu (NIS2 verlangt in Artikel 21 ausdrücklich Backup-Management und Wiederherstellung; das BSI führt dafür den Baustein CON.3 „Datensicherungskonzept“), benennt den Restore-Test als die eigentliche Prüfung jeder Sicherung und stellt eine gekennzeichnete, praktische Werkzeugauswahl vor — von quelloffenen Lösungen bis zu kostenfreien Hersteller-Programmen, samt offen genannter Sicherheits-Caveats. Das Leitprinzip: Ein Backup, das nie wiederhergestellt wurde, ist eine Hoffnung — kein Schutz.

1. Einleitung — warum die Datensicherung zuerst kommt

Einstieg: Dieses Kapitel ordnet ein, warum unter allen Grundschutz-Maßnahmen ausgerechnet das Backup die höchste Priorität verdient — und warum „vorhanden“ nicht „belastbar“ bedeutet.

Von allen Basismaßnahmen der Cyber-Sicherheit ist die Datensicherung diejenige, die im Ernstfall über Fortbestand oder Stillstand eines Betriebs entscheidet. Updates, Mehr-Faktor-Authentisierung und Schulung *senken die Wahrscheinlichkeit* eines erfolgreichen Angriffs. Das Backup ist die Maßnahme, die *nach* einem erfolgreichen Angriff noch trägt — wenn Ransomware bereits verschlüsselt hat, eine Festplatte ausgefallen ist oder eine Datei versehentlich gelöscht wurde.

Genau deshalb ist Ransomware fuer Betriebe ohne getestete Sicherung existenzbedrohend: Sind keine sauberen Kopien verfuegbar, bleibt nur die Zahlung des Loesegelds — ohne Garantie, die Daten zurueckzubekommen. Mit einer belastbaren Sicherung schrumpft derselbe Vorfall vom Totalschaden zur Wiederherstellung.

Der haeufigste Irrtum lautet: „Wir haben doch ein Backup.“ Entscheidend ist nicht, *dass* eine Kopie existiert, sondern *ob* sie im Ernstfall funktioniert. Zwei Dinge entscheiden darueber — eine vom Netz getrennte Kopie und ein regelmaeßig geprobter Restore. Beide stecken in der Erweiterung der bekannten Faustregel zur 3-2-1-1-0-Regel, um die es im Folgenden geht.

2. Grundbegriffe (Glossar zum Einstieg)

Einstieg: Diese Begriffe tauchen im Rest der Arbeit auf. Wer sie kennt, kann das Kapitel ueberspringen und spaeter nachschlagen.

- **Backup / Datensicherung:** Eine zusaetzliche Kopie wichtiger Daten, aus der sich der Originalzustand wiederherstellen laesst.
- **Restore / Wiederherstellung:** Der umgekehrte Vorgang — das Zurueckspielen gesicherter Daten. Der Restore ist der eigentliche Zweck eines Backups; alles davor ist Vorbereitung.
- **Ransomware:** Schadsoftware, die Daten verschluesselt und fuer die Freigabe Loesegeld fordert. Sie verschluesselt alles, was sie erreichen kann — auch verbundene Backup-Laufwerke und Netzfregaben.
- **Offline / Air-Gap:** Eine Sicherung, die physisch oder logisch vom Netz und vom laufenden System getrennt ist (etwa eine nach dem Backup abgezogene externe Platte). Was nicht erreichbar ist, kann nicht verschluesselt werden.
- **Unveraenderbar (immutable):** Ein Speicher, der ein einmal geschriebenes Backup fuer eine festgelegte Zeit gegen Aenderung und Loeschung sperrt — selbst gegenueber einem kompromittierten Administratorkonto.
- **3-2-1-Regel:** Drei Kopien der Daten, auf zwei verschiedenen Medien, davon eine außer Haus.
- **3-2-1-1-0-Regel:** Die 3-2-1-Regel, erweitert um eine offline/unveraenderbare Kopie („1“) und um null Fehler bei der getesteten Wiederherstellung („0“).
- **RPO (Recovery Point Objective):** Wie viel Datenverlust ist verkraftbar? — gemessen als Zeitspanne zwischen letztem brauchbaren Backup und dem Vorfall. Ein niedriger RPO verlangt haeufigere Sicherungen.
- **RTO (Recovery Time Objective):** Wie lange darf die Wiederherstellung dauern, bevor der Schaden untragbar wird?
- **Bare-Metal-Restore:** Die Wiederherstellung eines kompletten Systems (Betriebssystem, Programme, Daten) auf leere Hardware — nicht nur einzelner Dateien.
- **NIS2:** EU-Richtlinie 2022/2555 zur Netz- und Informationssicherheit; verlangt von erfassten Einrichtungen Mindestmaßnahmen, darunter ausdruücklich Backup-Management.

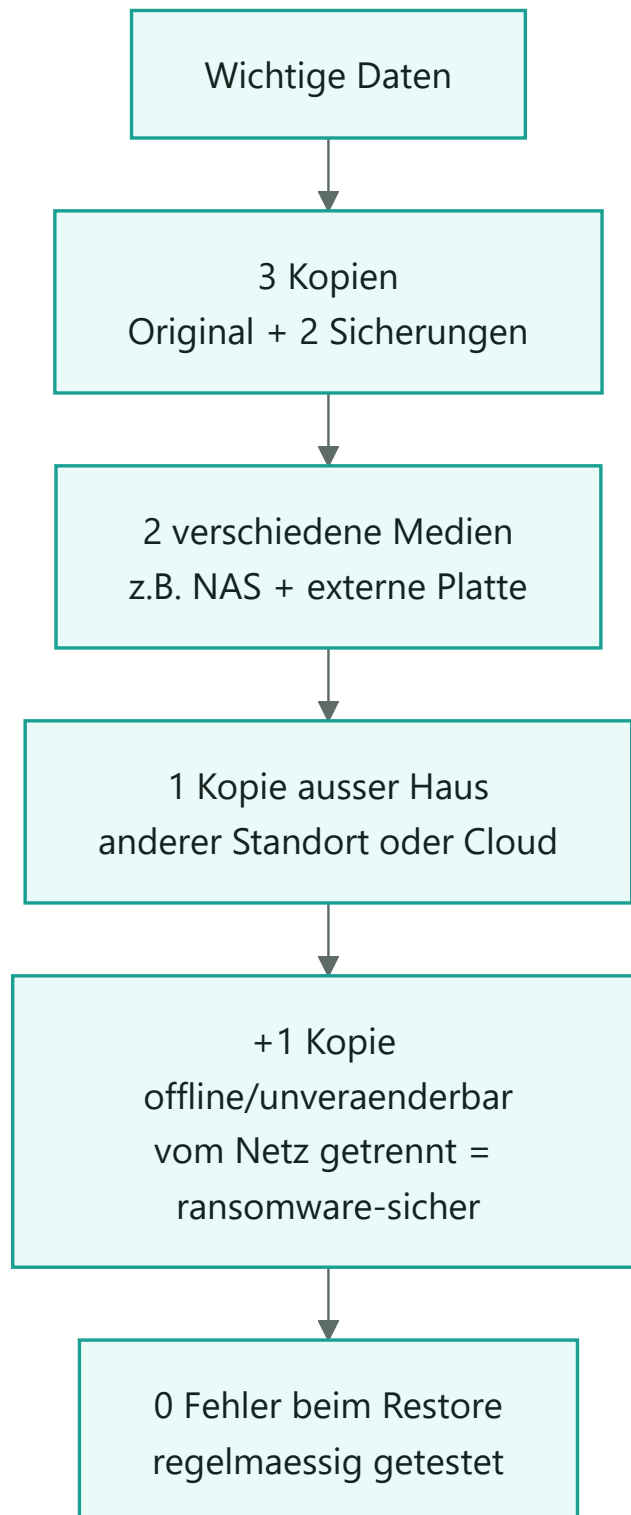
3. Von 3-2-1 zu 3-2-1-1-0

Einstieg: Dieses Kapitel zeigt, woher die bekannte Faustregel stammt und warum zwei zusätzliche Ziffern nötig wurden.

Die **3-2-1-Regel** ist die bekannteste Faustregel der Datensicherung: **drei** Kopien der Daten (das Original plus zwei Sicherungen), auf **zwei** verschiedenen Speichermedien, davon **eine** außer Haus. Popularisiert wurde sie vom Fotografen und Autor Peter Krogh; in den Rang einer breiten Empfehlung hob sie unter anderem eine 2012 für das US-CERT verfasste Veröffentlichung „Data Backup Options“ (heute bei der US-Behörde CISA gehostet). Ihr Kern ist die Risikostreuung: Verschiedene Kopien an verschiedenen Orten auf verschiedenen Medien fallen nicht gemeinsam aus.

Zwei Entwicklungen haben gezeigt, dass 3-2-1 allein nicht mehr genügt. Erstens verschlüsselt moderne Ransomware nicht nur den Arbeitsplatz, sondern alles Erreichbare — auch das dauerhaft angeschlossene Backup-Laufwerk und die Netzfrequenz. Eine Kopie, die ständig verbunden ist, zählt im Ransomware-Fall nicht. Zweitens scheitern Wiederherstellungen in der Praxis oft genau dann, wenn man sie braucht — weil sie nie getestet wurden.

Aus beiden Lehren entstand die Erweiterung **3-2-1-1-0**, die der Backup-Hersteller Veeam geprägt hat: Die zusätzliche „1“ verlangt mindestens eine Kopie, die **offline, mit Luftspalt (air-gapped) oder unveränderbar** gehalten wird; die „0“ verlangt **null Fehler** bei einer automatisch überprüfbar, getesteten Wiederherstellung.



- Die ersten drei Stufen sind die klassische 3-2-1-Regel: Streuung ueber Kopien, Medien und Orte.
- Die vierte Stufe (+1) ist die Antwort auf Ransomware: eine Kopie, die kein Angreifer erreicht.
- Die fuenfte Stufe (0) ist die Antwort auf gescheiterte Wiederherstellungen: erst der erfolgreiche Test macht aus einer Kopie ein Backup.

4. Die fuenf Ziffern im Detail

Einstieg: Dieses Kapitel erklart jede Ziffer einzeln und uebersetzt sie in eine konkrete Entscheidung fuer einen kleinen Betrieb.

3 — drei Kopien. Gemeint sind das produktive Original und mindestens zwei Sicherungen. Der Grund ist einfache Wahrscheinlichkeit: Zwei zusaetzliche, unabhaengige Kopien fallen extrem selten gleichzeitig mit dem Original aus.

2 — zwei verschiedene Medien. Zwei Kopien auf demselben Geraet (etwa zwei Ordner auf derselben Festplatte) teilen dasselbe Schicksal, wenn das Geraet ausfaellt. Sinnvoll sind unterschiedliche Traeger — etwa ein Netzwerkspeicher (NAS) und eine externe Festplatte, oder lokale Platte plus Cloud-Speicher.

1 — eine Kopie außer Haus. Brand, Wasserschaden oder Diebstahl treffen alle Geraete an *einem* Standort gemeinsam. Eine raeumlich getrennte Kopie — an einem zweiten Standort oder in einem vertrauenswuerdigen Cloud-Speicher — ueberlebt den oertlichen Totalschaden.

1 — eine Kopie offline oder unveraenderbar. Dies ist die Ransomware-Versicherung. Eine externe Platte, die nach dem Backup **abgezogen** wird, ist offline und damit fuer Schadsoftware unerreichbar. Wer Cloud-Speicher nutzt, erreicht denselben Effekt mit **Unveraenderbarkeit** (immutable / Object-Lock): Das einmal geschriebene Backup laesst sich fuer eine festgelegte Frist nicht aendern oder loeschen — auch nicht von einem uebernommenen Administratorkonto.

0 — null Fehler beim Restore. Die wichtigste und zugleich am haeufigsten ausgelassene Ziffer. Sie verlangt, die Wiederherstellung regelmaeßig tatsaechlich durchzufuehren und zu pruefen, ob die zurueckgespielten Daten vollstaendig und brauchbar sind. Erst dieser Test belegt, dass die ganze Kette funktioniert. Kapitel 5 widmet sich ihm gesondert.

Faustregel zur Haeufigkeit. Wie oft gesichert wird, ergibt sich aus der Frage: Wie viel Arbeit darf im Ernstfall verloren gehen (der RPO)? Wer es nicht verkraftet, einen Tag Buchungen neu zu erfassen, sichert mindestens taeglich. Geschaeftskritische Daten oft auch oefter.

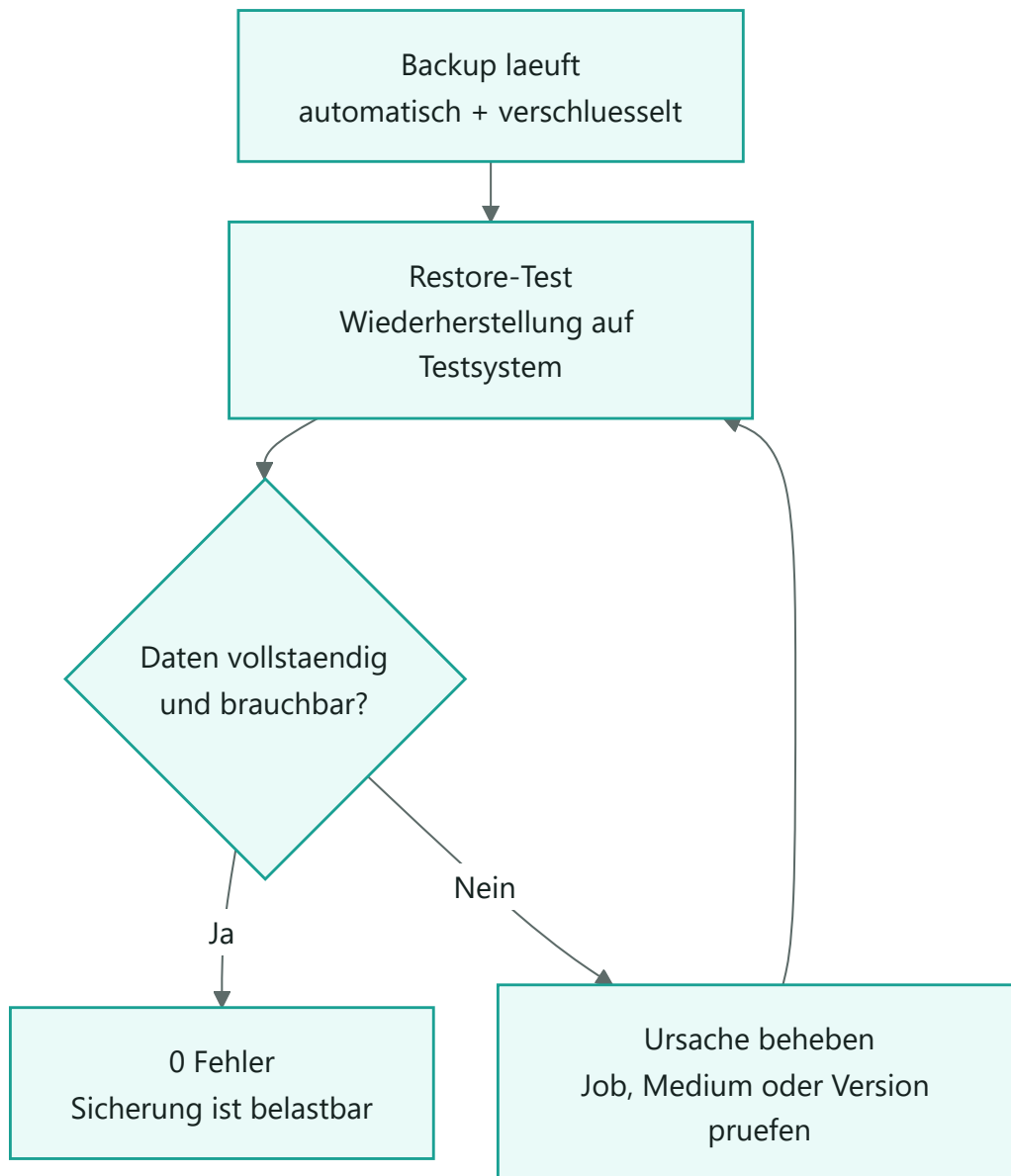
5. Die ignorierte Null: der Restore-Test

Einstieg: Dieses Kapitel begruendet, warum der getestete Restore kein Zusatz, sondern der Kern jeder Sicherungsstrategie ist — und wie ein kleiner Betrieb ihn mit Bordmitteln umsetzt.

Ein Backup-Vorgang, der ohne Fehlermeldung durchlauft, ist kein Beweis fuer eine brauchbare Sicherung. Sicherungen koennen unbemerkt unvollstaendig sein, ein falsch gesetzter Auswahlfilter kann wichtige Ordner aussparen, ein Medium kann still altern, ein Verschluesselungspasswort kann verloren gehen. All das faellt erst auf, wenn man die Wiederherstellung tatsaechlich ausfuehrt — im besten Fall im ruhigen Test, im schlechtesten erst im Ernstfall.

Dass dieser Schritt ausgelassen wird, ist messbar teuer. Der **Veeam Data Protection Report 2021** (Befragung von 3.000 IT-Entscheidern) berichtete, dass **58 % der Wiederherstellungen scheitern** — nicht der Backups, sondern der *Restores*. Genau diese Luecke schließt die „0“.

Auch die Rahmenwerke verlangen den Test ausdruecklich. Das **NIST Cybersecurity Framework 2.0** fuehrt die Wiederherstellung als eigene Funktion „Recover“ und verlangt, die Integritaet von Sicherungen *vor* ihrer Verwendung zu pruefen. Das **BSI** schreibt im Baustein CON.3, Datensicherungen seien regelmaeßig auf Funktionsfaehigkeit zu testen. Die **CISA** nennt in ihrem Ransomware-Leitfaden ausdruecklich, Verfuegbarkeit und Integritaet der Sicherungen in einem Wiederherstellungs-Szenario regelmaeßig zu pruefen.



- Der Test ist eine echte Wiederherstellung auf ein separates System oder in einen separaten Ordner, nicht nur ein Blick in die Backup-Liste.
- Geprueft wird das Ergebnis: Sind die Dateien vollstaendig, lesbar und aktuell?
- Ein fester Termin (etwa quartalsweise, dazu nach jeder groesseren Aenderung) macht aus dem Test eine Routine statt einer guten Absicht.

6. Was die Rahmenwerke fordern

Einstieg: Datensicherung ist keine freiwillige Kuer. Dieses Kapitel belegt, dass sie ueber Behoerden, Normen und Gesetz hinweg uebereinstimmend verlangt wird — und zitiert die maßgeblichen Stellen.

Die Datensicherung ist eine der wenigen Maßnahmen, die in *jedem* der gaengigen Rahmenwerke auftaucht — und mit NIS2 inzwischen auch im Gesetz steht.

Quelle	Was sie zur Datensicherung sagt
NIS2-Richtlinie (EU) 2022/2555, Art. 21 Abs. 2 lit. c	Verlangt Maßnahmen zur „Aufrechterhaltung des Betriebs, wie Backup-Management und Wiederherstellung nach einem Notfall, und Krisenmanagement“.
BSI IT-Grundschutz, Baustein CON.3 „Datensicherungskonzept“	Verlangt ein geregeltes Datensicherungskonzept (was, wie oft, wie lange, wohin); externe/offline gehaltene Datentraeger bieten den hoechsten Schutz; Sicherungen sind regelmaeßig auf Funktionsfaehigkeit zu pruefen.
DIN SPEC 27076 (CyberRisikoCheck)	Fuehrt „Datensicherung“ als eigenes von sechs Themenfeldern fuer kleine Unternehmen.
NIST CSF 2.0	Behandelt getestete Sicherungen in der Schutz-Funktion und die gepruefte Wiederherstellung in der Funktion „Recover“.
CISA (#StopRansomware-Leitfaden)	Empfiehl offline gehaltene, verschluesselte Sicherungen und das regelmaeßige Pruefen von Verfuegbarkeit und Integritaet.
ENISA (KMU-Leitfaden)	Fuehrt regelmaeßige, getestete Backups als eigenen Schritt fuer KMU.

Fuer den **DACH-Raum** ist die Lage 2026 eindeutig: In **Deutschland** ist das NIS2-Umsetzungsgesetz (neues BSIG) seit Dezember 2025 in Kraft; in **Oesterreich** tritt das NISG 2026 zum 1. Oktober 2026 in Kraft. Beide schreiben Backup-Management als Teil des Risikomanagements fest.

Wichtige Einordnung. Kleinstunternehmen fallen meist nicht *direkt* unter NIS2 — der Druck kommt mittelbar ueber die Lieferkette, wenn groessere Kunden Nachweise verlangen. Unabhaengig davon ist die getestete Sicherung schon aus rein betrieblichem Eigeninteresse die wirtschaftlichste Versicherung gegen den Totalausfall.

7. Werkzeuge — eine gekennzeichnete, praktische Auswahl

Einstieg: Die Rahmenwerke sagen, *was* zu tun ist, nicht *womit*. Dieses Kapitel benennt konkrete Werkzeuge als ausdrueckliche redaktionelle Auswahl (Stand Juni 2026) — mit offen genannten Caveats.

Es gibt nicht das eine richtige Werkzeug; es gibt das passende fuer Budget, vorhandene Technik und den Wunsch nach Souveraenitaet. Die folgende Auswahl deckt die gaengigen Faelle eines kleinen Betriebs ab.

Werkzeug	Lizenz	Staerke	Zu beachten
Kopia (mit Oberflaeche KopiaUI)	Open Source, Apache-2.0	Verschlusselt (Ende-zu-Ende), dedupliziert, plattformuebergreifend (Windows/Mac/Linux); aktuell v0.23.1	Server-/Web-Modus nur abgesichert betreiben — siehe Sicherheitshinweis unten.
restic + Backrest	Open Source (restic BSD-2-Clause; Backrest GPL-3.0)	restic ist ein bewaehrtes, verschluesselndes Kommandozeilen-Werkzeug; Backrest ergaenzt eine Web-Oberflaeche mit Zeitplan, Restore-Browser und Benachrichtigungen	restic ist ohne Backrest reine Kommandozeile; Einstieg etwas technischer.
Veeam Agent for Microsoft Windows FREE	Kostenlos, aber proprietaeer (kein Open Source)	Starke Bare-Metal-Wiederherstellung inkl. bootbarem Wiederherstellungsmedium; auch fuer Laien gut bedienbar	Free-Edition: nur ein Backup-Job, fuer die eigene (Workstation-)Nutzung gedacht, nicht fuer Dienstleister-/Drittdaten.
Duplicati	Open Source, MIT	Einfache Web-Oberflaeche, breite Cloud-Anbindung; stabile Linie 2.3.x (2026)	In der Vergangenheit gab es dokumentierte Probleme mit Datenbank- und Restore-Zuverlaessigkeit — Restore-Tests sind hier besonders Pflicht.

Sicherheitshinweis zu Kopia (wichtig). In Kopia bestand eine kritische Schwachstelle im **Server-Modus**: Wurde der HTTP-Server **ohne Passwort** auf einer von außen erreichbaren Schnittstelle gestartet, war eine Codeausfuehrung aus der Ferne moeglich (CVE-2026-45695 / GitHub-Advisory GHSA-2q4c-3mrw-63c3; betroffen Versionen bis einschließlich 0.22.3, behoben ab **0.23.0**). Konsequenz fuer die Praxis: aktuelle Version ($\geq 0.23.0$) verwenden und einen Kopia-Server **niemals ohne Authentisierung und niemals oeffentlich erreichbar** betreiben. Fuer die meisten kleinen Betriebe genuegt ohnehin der lokale Einzelplatz-Betrieb (KopiaUI als Desktop-App) ohne eigenen Server.

Die Auswahl ist kein Ranking. Quelloffene Werkzeuge (Kopia, restic/Backrest, Duplicati) bieten maximale Transparenz und Unabhaengigkeit; das kostenfreie Veeam-Programm punktet mit besonders einfacher Komplettwiederherstellung, ist aber nicht quelloffen. Entscheidend ist nicht die Marke, sondern dass die gewaehlte Loesung die fuenf Ziffern aus Kapitel 4 erfuehlt — insbesondere die offline/unveraenderbare Kopie und den getesteten Restore.

8. Ein einfacher Backup-Plan fuer kleine Betriebe

Einstieg: Theorie wird erst durch eine Routine wirksam. Dieses Kapitel verdichtet das Vorige zu einem Plan, den ein Betrieb ohne IT-Abteilung umsetzen kann.

1. **Festlegen, was wirklich wichtig ist.** Nicht alles ist gleich kritisch: Buchhaltung, Kundendaten, Verträge, laufende Projekte zuerst. Diese Liste ist die Grundlage.
2. **Ein Medium fuer den Alltag waehlen.** Eine automatische, taegliche Sicherung auf ein NAS oder einen verschluesselten Cloud-Speicher — bequem genug, um nicht vergessen zu werden.
3. **Die offline-Kopie einrichten.** Eine externe Festplatte, die regelmaeßig (z. B. woechentlich) gesichert und danach **abgezogen** wird — oder bei Cloud-Nutzung die Unveraenderbarkeit (Object-Lock) aktivieren.
4. **Verschluesseln und das Passwort sichern.** Die Sicherung verschluesseln; das Wiederherstellungs-/Verschluesselungspasswort getrennt und sicher hinterlegen (ein verlorenes Passwort macht das beste Backup wertlos).
5. **Den Restore terminieren.** Einen festen Termin (z. B. quartalsweise) fuer einen echten Wiederherstellungs-Test setzen — und nach jeder groesseren Aenderung wiederholen.
6. **Kurz dokumentieren.** Eine halbe Seite: was wird gesichert, wohin, wie oft, wer ist zustaendig, wann war der letzte erfolgreiche Restore. Das ist im Kern bereits das vom BSI verlangte „Datensicherungskonzept“ in klein.

Was NoRisk hier tut — und was nicht. NoRisk enthaelt bewusst **kein** Backup-Werkzeug; eine Sicherungsloesung gehoert in spezialisierte, getrennt betriebene Software, nicht in eine Analyse-App. Was NoRisk leistet, ist die *Diagnose*: Der System-Scanner weist darauf hin, wenn eine Sicherung fehlt oder veraltet ist — das **Was** fehlt. Das **Wie** — Regel, Werkzeug, Restore-Test — steht in dieser Arbeit.

9. Grenzen & Offenes

Einstieg: Eine seriöse Arbeit benennt, was sie nicht leistet und wo Aussagen mit der Zeit altern.

- **Keine Rechtsberatung.** Die Einordnung von NIS2 und nationalem Recht ist allgemeine Orientierung, kein Ersatz fuer eine Pruefung des Einzelfalls.
- **Werkzeuge und Versionen aendern sich.** Versionsnummern, Lizenzmodelle und Sicherheitslagen haben den Stand Juni 2026. Vor dem Einsatz die aktuelle Lage pruefen und Software nur aus der Originalquelle beziehen.
- **Zahlen mit Bedacht.** Die genannte Quote gescheiterter Wiederherstellungen (58 %) bezieht sich ausdruecklich auf *Restores*, nicht auf Backups, und stammt aus einer Herstellerbefragung von 2021; sie illustriert ein reales Muster, ist aber kein Naturgesetz. Weitere, unbelegte Umlauf-Zahlen wurden bewusst nicht uebernommen.

- **Kein Tiefenthema.** Unternehmensweite Sicherungsarchitekturen, Hochverfügbarkeit, Disaster-Recovery-Rechenzentren oder Backup fuer große Serverlandschaften sind hier nicht Gegenstand.

10. Fazit

Einstieg: Die Kernaussagen in verdichteter Form.

Ein Backup ist nur so gut wie seine letzte erfolgreiche Wiederherstellung. Die klassische 3-2-1-Regel — drei Kopien, zwei Medien, eine außer Haus — bleibt die richtige Grundlage, reicht im Ransomware-Zeitalter aber nicht mehr aus. Erst die Erweiterung um eine **offline oder unveränderbar** gehaltene Kopie und um den **getesteten** Restore (die „1“ und die „0“) macht aus einer Sicherung einen verlässlichen Schutz. Genau diese beiden Punkte verlangen auch die maßgeblichen Rahmenwerke und — mit NIS2 — das Gesetz. Die Werkzeugfrage ist zweitrangig und betrieblich zu entscheiden; mehrere quelloffene und kostenfreie Lösungen erfüllen den Zweck. Wichtig ist nur die eine, oft übersprungene Frage: Wann haben Sie Ihre Wiederherstellung zuletzt getestet?

11. Quellen & weiterführende Dokumente

Einstieg: Die folgenden Quellen belegen die Aussagen dieser Arbeit. Stand der Abrufe: Juni 2026.

Regel & Praxis

- Veeam — „The 3-2-1 backup rule“ und Security-Best-Practices (Definition der 3-2-1-1-0-Regel, Bedeutung von „+1“ und „0“): [veeam.com](https://www.veeam.com), bp.veeam.com.
- Backblaze — Erläuterung 3-2-1 vs. 3-2-1-1-0 und historische Einordnung (Peter Krogh; US-CERT/Carnegie Mellon 2012): backblaze.com.
- Veeam Data Protection Report 2021 — Befragung zu gescheiterten Wiederherstellungen: [veeam.com](https://www.veeam.com) (Pressebereich).

Rahmenwerke & Behörden

- BSI — IT-Grundschutz-Kompendium, Baustein CON.3 „Datensicherungskonzept“ (Edition 2023): bsi.bund.de.
- BSI — CyberRisikoCheck nach DIN SPEC 27076 (Themenfeld Datensicherung): bsi.bund.de.
- NIST — Cybersecurity Framework 2.0, Funktionen „Protect“ und „Recover“: nist.gov.
- CISA — #StopRansomware-Leitfaden (offline/verschlüsselte Backups, Test von Verfügbarkeit und Integrität): cisa.gov.
- ENISA — Cybersecurity guide for SMEs: enisa.europa.eu.

Recht (Primaertexte)

- EU — Richtlinie (EU) 2022/2555 (NIS2), Artikel 21 Abs. 2 (CELEX 32022L2555): eur-lex.europa.eu.
- Deutschland — NIS2-Umsetzungsgesetz / BSIG (in Kraft seit Dezember 2025): [recht.bund.de](https://www.recht.bund.de), [gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de).
- Oesterreich — NISG 2026 (in Kraft ab 1. Oktober 2026): parlament.gv.at, ris.bka.gv.at.

Werkzeuge (Originalquellen)

- Kopia: kopia.io · github.com/kopia/kopia (Sicherheits-Advisory GHSA-2q4c-3mrw-63c3 / CVE-2026-45695).
- restic: restic.net · github.com/restic/restic. Backrest: github.com/garethgeorge/backrest.
- Veeam Agent for Microsoft Windows FREE: veeam.com.
- Duplicati: duplicati.com · github.com/duplicati/duplicati.

Impressum. Herausgeber: FINLAI designs, Linz, Oesterreich · financial-analytics.eu. Stand: 2026-06-21. Redaktioneller Erfahrungs- und Recherchebericht, keine Rechts- oder Sicherheitsberatung und keine Gewaehr. Werkzeuge und Versionen aendern sich — vor dem Einsatz die aktuelle Version pruefen, Software ausschließlich aus der Originalquelle beziehen und vor Aenderungen ein Backup anlegen.